STRAY STONES

지구가 보관 중인 45,716 개의 돌 — 운석 데이터로 다시 묻는 질문

NASA Meteorite Landings · NASA/JPL CNEOS Fireball Data

이 돌은 지구에서 발견됐다.
하지만 지구의 돌이 아니다.

우리는 다른 천체에 가본 적 없이도, 그 조각을 이미 손에 쥐고 있다. 그렇다면 우리는 이 돌들의 고향을, 그리고 그 앎 자체를 얼마나 믿을 수 있는가.

01

우리는 얼마나 아는가

45,716 건 중 정확한 고향이 확인된 비율

02

그 앎은 믿을 만한가

발견 기록과 위성 관측을 교차 검증

03

다음엔 무엇을 할 것인가

탐사 공백 지역과 자원 가치 제안

근거 자료

두 개의 독립된 공식 데이터 , 25 편의 근거자료

45,716

Meteorite Landings

NASA Open Data Portal · 원자료 : The Meteoritical Society

1,069

Fireball & Bolide Data

NASA/JPL CNEOS · U.S. Government 위성 관측

Vesta–HED 연결 지지 논문	8 편	Binzel & Xu 1993, De Sanctis 2012, McSween 2013 외
반론 · 불확실성 논문	6 편	Scott 2009, Wasson 2013, Consolmagno 2015 외
발견 편향 검증 논문	3 편	Folco 2002, Shober 2025, Devillepoix 2020
공식 데이터베이스	7 곳	Meteoritical Bulletin, PDS, JPL SBDB, USGS 등

분석 과정

데이터가 결론에 이르기까지 , 다섯 단계

01

분류

recclass 매칭으로 모천체 (화성 · 달 · 베스타) 확인 여부 분류

02

통계 검정

Shapiro-Wilk → Mann-Whitney U 로
Fell/Found 질량 차이 유의성 검증

03

군집화

K-Means + Elbow 로 발견 위치의 지리적 편중을 자동 탐지

04

교차 검증

독립된 화구 (위성) 데이터로 같은 편중이 실재하는지 재확인

05

확장 해석

대륙별 면적 대비 격차와 자원과학적 함의로 결론 확장

다음 슬라이드부터 , 각 단계를 '질문 → 방법 → 발견 → 의미' 순서로 하나씩 펼친다 .

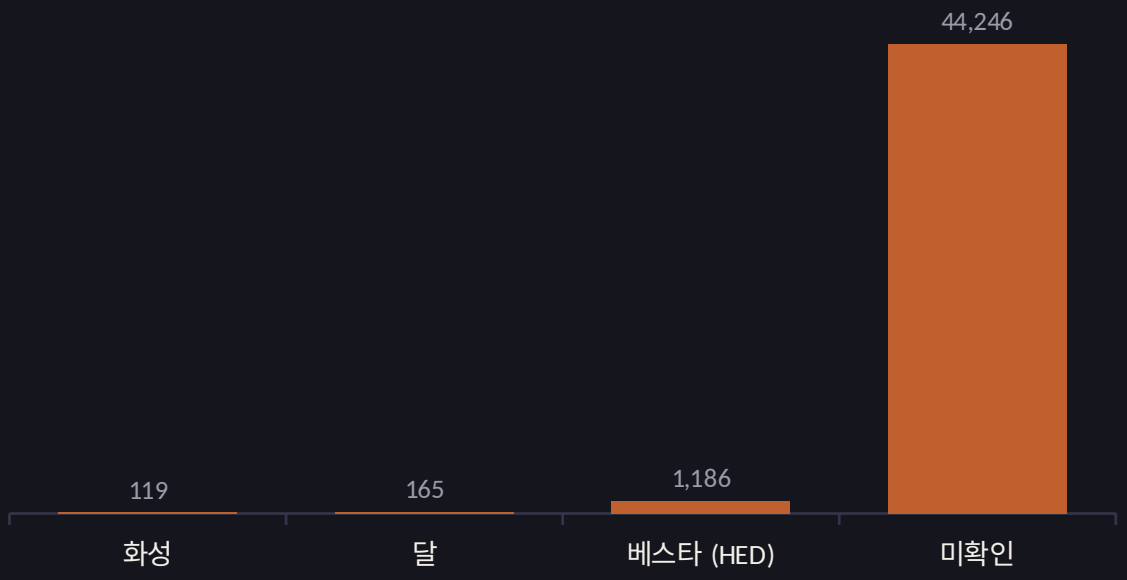
분석 01 · 분류

운석은 45,716 개 , 고향을 아는 것은 몇 개인가

질문 recclass 기준으로 화성 · 달 · 베스타 출신이 확인되는 비율은 얼마인가

방법 recclass 문자열에 Martian / Lunar / Eucrite·Diogenite·Howardite 포함 여부를 매칭

3.22%



발견 45,716 건 중 1,470 건 (3.22%) 만 모천체가 확인됨 . 나머지 96.78% 는 '소행성대 어딘가'라는 것 외에 알 수 없음 .

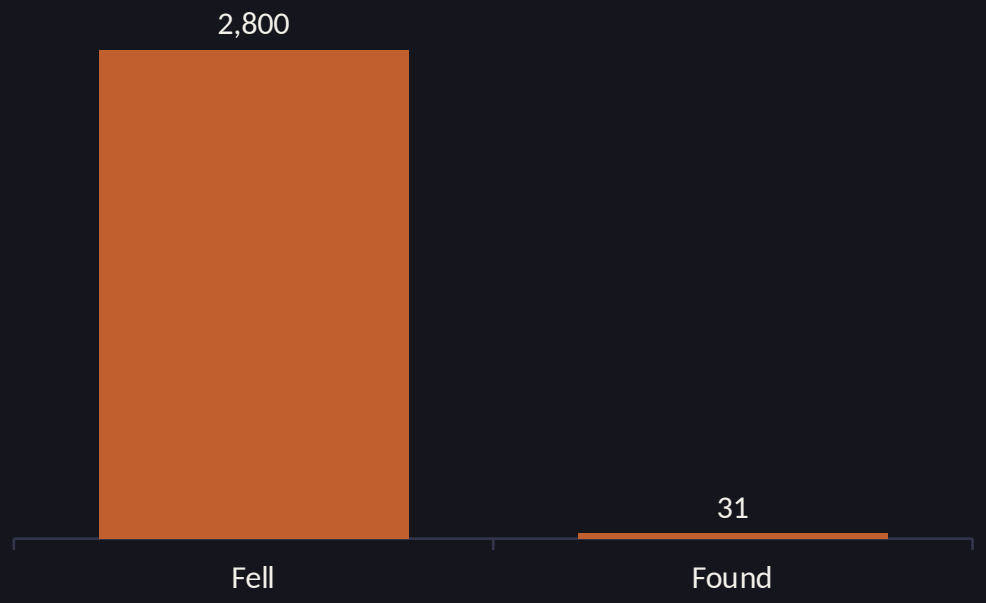
의미 *이 낮은 비율이 이후 모든 분석의 출발점이 된다— 나머지 96.78% 를 만든 것이 무엇인지가 이 프로젝트의 핵심 질문이 된다.*

분석 02 · 통계 검정

목격 여부가 기록되는 운석의 크기를 바꾸는가

질문 즉시 목격되어 수거된 운석 (Fell) 과 뒤늦게 발견된 운석 (Found) 의 질량은 다른가

방법 Shapiro-Wilk 정규성 검정 → 비정규 확인 → Mann-Whitney U 비모수 검정



$p < 0.001$

통계적으로 유의한 차이

발견 목격된 낙하 (Fell) 는 평균적으로 뒤늦게 발견된 것 (Found) 보다 훨씬 무겁다 .

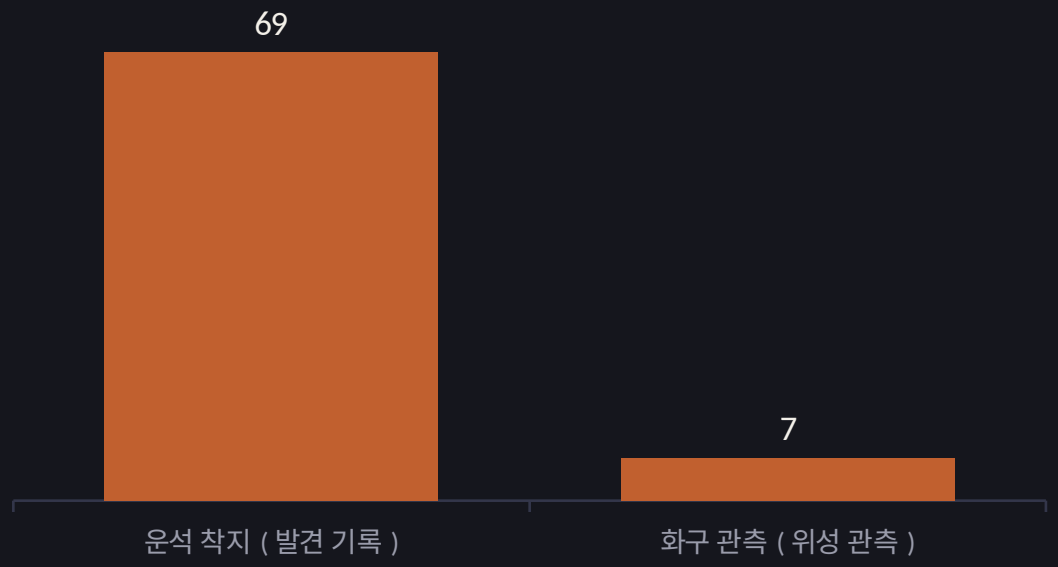
의미 *'기록되는 운석' 자체가 목격 가능성이라는 인간 쪽 조건에 좌우된다 — 데이터가 이미 한 번 걸러져 있다는 뜻이다 .*

분석 03 · 04 · 군집화 + 교차 검증 — 핵심 발견

위성이 본 진실 , 사람이 주운 기록

질문 남극에 발견이 몰리는 것은 실제 낙하 분포 때문인가 , 발견 방식 때문인가

방법 K-Means(k=4, Elbow) 로 착지 데이터 군집화 → 화구 (위성) 데이터로 같은 방식 재적용 , 교차 비교



착지 군집 : 남극 · 건조지대에 뚜렷이 쏠림

화구 군집 : 특정 위도대 없이 전 지구에 고른 분포

발견 발견 기록은 남극 68.7%, 위성 관측은 6.57% — 10 배 이상 차이 .

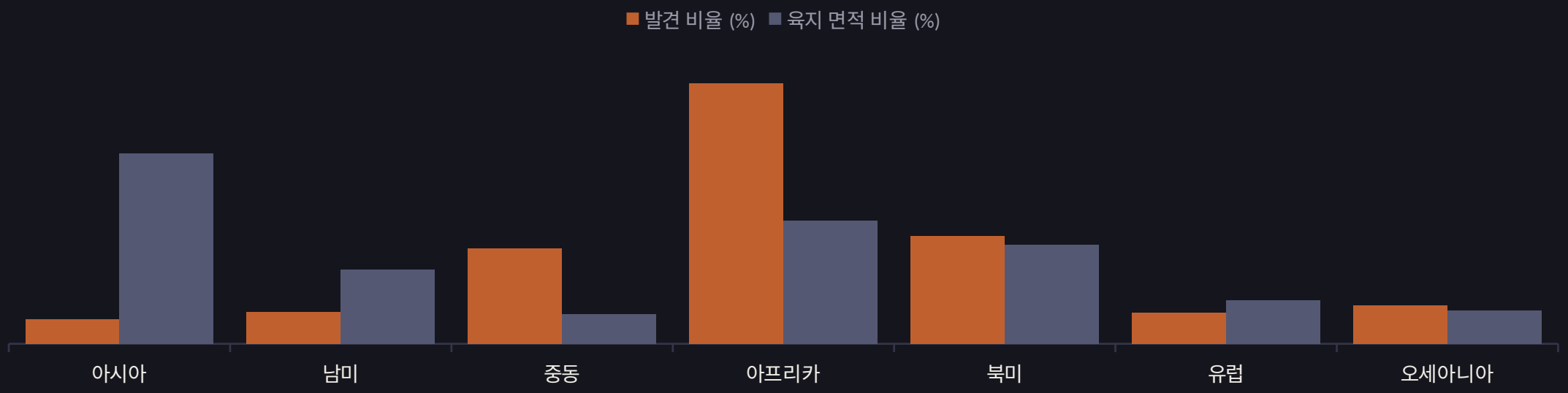
의미 *남극 편중은 실제 낙하 분포가 아니라, 지구상의 조직적 탐사 활동이 만든 기록상의 편향이다.*

분석 05 · 확장 해석

편향의 지도를 거꾸로 읽으면 , 다음 탐사지가 보인다

질문 발견 편향이 대륙 단위에서도 나타나는가 , 나타난다면 어디가 비어있는가

방법 대륙별 발견 비율을 실제 육지 면적 비율과 대조



발견 아시아는 육지 면적의 32.1% 인데 발견은 4.1% 뿐 — 면적 대비 8 분의 1 수준 .

의미 *이 공백은 우연이 아니라, 지금까지 확인한 '발견 편향' 이 대륙 단위에서도 반복된다는 증거다.*

확장 · 자원으로서의 운석

희귀한 기록이 , 미래의 자원이 될 수 있는가

질문 자원 가치가 있는 유형은 이 데이터에서 얼마나 , 어떤 형태로 존재하는가

방법 recclass 로 철질 (Iron) · 탄소질 (Carbonaceous) 유형을 별도 집계 , 실제 우주자원 연구와 대조

2.34%

무게 비중 85%

철질 (Iron) 운석

백금족 금속 고농도 함유 . Cannon 외 (2023): 지구 회수 경제성 있는 유형으로 지목

5.76%

탄소질 콘드라이트

물 · 유기물 함유 . Trigo-Rodríguez 외 (ICE-CSIC): 우주 현지자원활용 (ISRU) 물 공급원 연구 중

발견 자원 가치가 있는 유형 (철질 + 탄소질) 은 개수로는 8.1% 에 불과함 .

의미 *오늘의 '희귀 기록' 이 실제 우주자원 연구가 주목하는 유형과 정확히 겹친다 — 내일의 탐사 우선순위가 될 수 있다 .*

결론

운석 데이터는 우주의 진실이 아니라 ,
지구가 탐사해온 방식의 기록이다 .

질문 → 발견

3.22% 만 고향 확인 , 96.78% 는 미상 . 남극 편중 (68.7%) 은 위성 관측 (6.57%) 과의 교차검증으로 , 발견 방식이 만든 산물임이 확인됨 .

그래서 → 제안

아시아는 면적 대비 발견율 8 분의 1 — 다음 탐사 · 수집 프로그램의 우선 고려 대상 .

더 나아가 → 함의

철질 · 탄소질 (8.1%) 은 실제 우주자원 연구가 주목하는 유형과 일치 — 오늘의 희귀 기록이 내일의 탐사 우선순위가 될 수 있음 .

다음 단계

데이터에서 브랜드로 — Stray Stones API

이 프로젝트는 다음 단계로 FastAPI 기반 서비스로 확장된다. 그 첫 얼굴이 될 마스코트와 로고.



우리는 다른 세계에 가기 전에,
그 세계의 조각이 먼저 지구에 도착해 있었다.

THANK YOU